



PROJETO II

O que deve ser entregue?

- Relatório feito pelos alunos, em 3 páginas como mínimo e 5 como máximo. Detalhes sobre o relatório, ler o arquivo "LER ANTES DE FAZER OS RELATÓRIOS" no Moodle.
- Código da solução, comentado e com descrição de uso e extensão.

Questão 1

Faça um script em MATLAB ou em C/C++ que realize os seguintes passos, que tem como objetivo fixar a utilidade de morfologia matemática:

1. Ler a imagem "brain.jpg"
2. converta para Monocromatica caso não esteja.
3. faça um filtro passa baixas e depois um filtro de mediana para tirar ruído.
4. analisando o histograma da imagem ache o melhor limiar para binarizar a imagem .
5. Utilize operações de abertura e fechamento para melhorar o resultado da binarização.
6. Utilize funções de elementos conexos para tentar identificar o tumor (por exemplo o maior elemento conexo - elemento de maior área)

Questão 2

Faça um script em MATLAB ou em C/C++ que realize os seguintes passos, que tem como objetivo fixar a utilidade de segmentação k-means:

1. Ler a imagem "onio"
2. Rode o algoritmo de k-means de forma de tentar identificar a melhor quantidade de cluster para tentar segmentar por cor, de forma que segmente cada vegetal
3. Mostre o resultado da segmentação